

Variables & Types

```
a = 20          # int (entier)
pi = 3.14       # float (décimal)
nom = 'Alice'   # str (chaîne de caractères)
ok = True       # bool (True/False)
type(age) -> <class 'int'>
```

Opérateurs numériques

```
5+2 -> 7      5-2 -> 3      5*2 -> 10
5/2 -> 2.5    5//2 -> 2     5%2 -> 1
5**2 -> 25
abs(-3) -> 3   round(3.75, 1) -> 3.8
# raccourcis : x+=1 x-=1 x*=2 x//=2 x**=2
```

Conversion de type

```
int('5') -> 5      int(3.9) -> 3
float('3.14') -> 3.14 str(42) -> '42'
bool(0) -> False   bool('') -> False
bool(1) -> True    bool('x') -> True
```

Caractères d'échappement

```
'\n' # saut de ligne      '\t' # tabulation
'\' ' # backslash        '\'' # apostrophe
```

Table ASCII - Essentiels

```
chiffres '0'-'9' : 48 - 57
majuscules 'A'-'Z' : 65 - 90 # (A=65)
minuscules 'a'-'z' : 97 - 122 # (a=97)
espace=32   \n=10   écart maj/min : +32
ord('A') -> 65   chr(97) -> 'a'
```

Affichage

```
print(x, y, sep=' ', end='\n')
x = 3.14159
print(f'val={x}' # val=3.14159
print(f'val={x:.2f}' # val=3.14
print(f'val={x:08.2f}') # val=00003.14
format(x, '.2f') -> 3.14
```

Module math

```
import math
math.sqrt(9) -> 3.0      math.pi -> 3.141...
math.floor(3.7) -> 3     math.ceil(3.2) -> 4
math.cos(x)             math.sin(x)
math.radians()          math.log(x)
math.log10(x)           math.inf      # ∞
```

Saisie

```
# input() retourne une str
s = input()             # s est un str
n = int(input())        # n est un int
x = float(input())      # x est un float
```

Conditions

```
if x > 0 :
    print('positif')
elif x==0 :
    print('nul')
else :
    print('négatif')
# ternaire (une ligne)
r = 'pair' if x%2==0 else 'impair'
```

Boucle while

```
while condition :
    instructions
    break          # sort de la boucle
    continue       # itération suivante
# exemple
i = 0
while i < 5 :
    print(i)       # 0 1 2 3 4
    i+=1
```

Boucle for + range

```
for i in range(5):
    print(i)       # 0 1 2 3 4
for i in range(2, 8):
    print(i)       # 2 3 4 5 6 7
for i in range(2, 10, 2):
    print(i)       # 2 4 6 8
for i in range(5, 0, -1):
    print(i)       # 5 4 3 2 1
# parcourir une liste directement
for val in ['a', 'b', 'c'] :
    print(val)     # a b c
```

enumerate - index + valeur

```
for i, v in enumerate(['a', 'b', 'c']):
    print(i, v)    # 0 a / 1 b / 2 c
# démarrer à un autre index
l = ['a', 'b', 'c']
for i, v in enumerate(l, start=1):
    print(i, v)    # 1 b / 2 c
```

Booléens & Comparaisons

```
and or not == != > < <= >=
in / not in - fonctionne sur str, list, dict
'a' in 'chat' -> True
3 in [1, 2, 3] -> True
'k' in {'k' : 1} -> True
5 not in [1, 2, 3] -> True
```

Slicing s[début : fin : pas]

```
s = 'hello, world !'
-14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
[h][e][l][l][o][,][ ][w][o][r][l][d][ ][!]
```

h	e	l	l	o	,		w	o	r	l	d		!
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

```
s[0:5] -> 'hello'      s[8:] -> 'orld !'
s[-11:] -> 'lo, world !' s[5:] -> 'hello'
s[::2] -> 'hlo ol '
s[::-1] -> '!dlrow olleh' # inversé
```

Fonctions sur séquences

```
# fonctions communes aux str, list, tuple
len([3, 1, 4]) -> 3      len('hello') -> 5
min([3, 1, 4]) -> 1      max([3, 1, 4]) -> 4
sum([3, 1, 4]) -> 8
sorted([3, 1, 2]) -> [1, 2, 3]
reversed([3, 1, 2]) -> [2, 1, 3]
```

str - méthodes

```
s = ' Hello World '
s.upper() -> ' HELLO WORLD '
s.lower() -> ' hello world '
s.strip() -> 'Hello World'
s.lstrip() -> 'Hello World'
s.rstrip() -> ' Hello World'
s.replace('l', 'L') -> ' HeLlo WorLd '
s.split(' ') -> ['Hello', 'World']
'-' .join(['a', 'b', 'c']) -> 'a-b-c'
s.find('orl') -> 8 # -1 si absent
s.count('l') -> 3
s.startswith(' H') -> True
s.endswith(' ') -> True
s.isdigit() -> False
s.isalpha() -> False # a cause des ' '
```

list

```
# modifie en place (-> None)
l = [3, 1, 4, 1, 5]
l.append(x)
l.remove(x)      # première occurrence
l.pop() -> 5     # supprime 5
l.pop(0) -> 3    # supprime 3
l.insert(i,x)
l.sort()
l.sort(reverse=True)
l.reverse()
# retourne un résultat
sorted(l)
list(reversed(l))
l + [x]
l[:]             # copie
l.count(1) -> 2  # nb occurrences
l.index(4) -> 2  # premier index
# exemples
l = [3, 1, 4, 1, 5]
l.sort() # l vaut [1, 1, 3, 4, 5]
s = sorted(l) # l inchangé
# compréhension de liste
list(map(int, ['1', '2'])) -> [1, 2]
[x for x in l if x > 2] -> [3, 4, 5]
```

dict

```
d = {'nom' : 'Alice', 'age' : 20}
d['nom'] -> 'Alice'      d['ville'] = 'Paris'
d.get('x', 0) -> 0       del d['age']
d.keys()                 d.values()       d.items()
for f, v in d.items():
    print(k,v)
# tester une clé
'nom' in d -> True
```

Fonctions

```
def somme(x, y):
    return x + y
somme(3,5) -> 8

# valeur par défaut
def saluer(nom, message='Bonjour'):
    return message + ' ' + nom
saluer('Fred') -> 'Bonjour Fred'
```

```
# récursivité
def fact(n):
    if n==0:
        return 1
    else:
        return n * fact(n-1)
fact(4) -> 24
```